Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuánto vale $\int_{-1}^{2} (x - |x|)\,dx$?

A) 0

B) $\frac{3}{2}$

C) -2

D) -1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tramos

Para $x \geq 0$, $x - |x| = 0$; para $x < 0$, $x - |x| = 2x$.

2 Integra

$$\int_{-1}^{0} 2x\,dx = [x^2]_{-1}^{0} = -1.$$

3 Resultado

$-1 + 0 = -1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $x - |x| = 0$ en todo el intervalo.

B) Integra solo x.

C) Usa $2x$ en todo $[-1, 2]$.

Idea clave. Con valor absoluto, separa según el signo del argumento.